MOHISM VINS

使用手册

双目视觉惯性设备



文档编号 MV-UM-001

文档版本 1.0 / 2026-10-30

固件基线 0.5.0，源码基线 `03d9960`

作者 PulsarV zhijiatao@outlook.com

内容 连接与识别、图像采集、参数配置、标定、维护及故障排查

原创硬件与文档采用 CC BY-NC-SA 4.0；软件许可按仓库 `LICENSING.md`。

目录

1 连接设备 2

2 识别接口与安装主机工具 3

3 预览、保存图像与接收位姿 4

4 参数与性能设置 5

5 标定与配置部署 6

6 调试、RTC 与地图 7

7 状态监测与故障排查 8

8 固件构建、写卡与恢复 9

阅读约定

本手册以 Linux 笔记本为主机，命令在仓库根目录执行。代码块上方注明“主机”或“板端”；`/dev/videoN`、`/dev/videoM` 和 `/dev/ttyACM0` 为示例，应替换为识别到的设备节点。

首次使用顺序：连接设备 → 识别视频和串口 → 读取参数 → 保存预览图 → 完成标定 → 启用 VIO → 检查状态与里程计。默认 `calibrated:0` 时只提供预览与配置，深度为零，不输出有效里程计。

镜像写卡会覆盖目标存储。操作前核对磁盘型号、容量和挂载点，保留标定、参数和地图备份。

1 连接设备

1.1 准备物品

准备支持 USB 2.0 High Speed 数据传输的 Type-C 线缆、Linux 笔记本及装有固件的 SD 卡。串口调试可使用 picocom；视频节点查看使用 v4l-utils。早期启动诊断另备电平兼容的 UART 转接器。

保持镜头清洁，避免遮挡视野和散热鳍片。将设备固定后再连接线缆，给插头保留应力释放空间。改变镜头焦点或相机安装关系后重新检查标定。



双目、USB、存储与扩展接口的结构视角

1.2 主机检查

连接 USB 后执行：

```
lsusb
lsusb -t
v4l2-ctl --list-devices
ls -l /dev/ttyACM* /dev/video*
```

Linux 固件通常显示 `1d6b:0104`。在 `lsusb-t` 中确认 480M，视频由 uvcvideo 驱动，两个串口由 cdc_acm 驱动。同一设备包含两个视频功能和两个串口；视频驱动还可能创建元数据节点。

接口	用途
双目 UVC	640×200 YUYV，左右并排
深度 UVC	320×200 Z16，毫米
MAVLink ACM	参数、状态与里程计，接口 4/5
调试 ACM	系统日志、登录与 Shell，接口 6/7

2 识别接口与安装主机工具

2.1 识别串口角色

主机执行以下命令，查看 `ID_USB_INTERFACE_NUM`：

```
udevadm info -q property -n /dev/ttyACM0
udevadm info -q property -n /dev/ttyACM1
```

MAVLink 使用控制接口 04，调试使用 06。设备编号受插拔和其他串口影响，不使用固定编号判断角色。权限不足时，将当前用户加入系统的串口访问组并重新登录；常见组名为 dialout。视频访问组通常为 video。

2.2 识别视频节点

```
v4l2-ctl -d /dev/videoN --all
v4l2-ctl -d /dev/videoN --list-formats-ext
v4l2-ctl -d /dev/videoM --list-formats-ext
```

选择具备 Video Capture 能力的节点。YUYV 640×200 为双目；Z16 320×200 为深度。Metadata Capture 节点用于元数据，不是普通图像节点。

2.3 安装 Python 工具

主机进入仓库执行：

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r host/requirements.txt
```

如果发行版未提供 venv，先通过包管理器安装 Python venv 组件。后续命令在已激活虚拟环境的终端中运行。主机图像工具依赖 OpenCV，串口工具使用 MAVLink。

2.4 读取参数

```
python host/mohism.py --serial /dev/ttyACM0 params
python host/mohism.py --serial /dev/ttyACM0 odometry
```

第一条命令读取参数；第二条持续接收位姿。若没有有效位姿，先查看 `VIO_VALID` 与标定状态，再检查初始化、特征数量和 IMU 日志。

3 预览、保存图像与接收位姿

3.1 保存双目与深度

主机执行：

```
python host/mohism.py images --stereo /dev/videoN --depth /dev/videoM --output capture --frames 100
```

输出目录包含 `stereo/`、`depth/` 和到达时间记录。左右灰度图为 8 位 PNG，深度为 16 位 PNG。

双目左右各 320×200，显示时应保留原始灰度。深度单位为毫米，0 表示无效；读取时保留 uint16，不转换成 RGB 或 8 位灰度。双目与深度独立计数，按各自到达记录整理文件。

3.2 理解深度更新

深度计算和视频输出分别调度。深度可重复最近一次计算结果；超过 200 ms 无新结果时清零。未标定、关闭估计或无法形成有效深度时也输出零值。统计有效深度率时应区分视频缓冲数量和独立计算结果数量。

3.3 启用与停用 VIO

```
python host/mohism.py --serial /dev/ttyACM0 set VIO_ENABLE 0
python host/mohism.py --serial /dev/ttyACM0 set VIO_ENABLE 1
python host/mohism.py --serial /dev/ttyACM0 odometry
```

关闭 VIO 后仍保留预览。重新开启后需要初始化与连续视觉更新预热。首次启动建议保持静止约 0.5 秒，机体前向避免接近竖直；运动初始化需要足够的视觉和惯性激励。

3.4 接收端坐标处理

输出采用 LOCAL_FRD / BODY_FRD，四元数 $[w, x, y, z]$ 表示机体到世界的旋转。位置在世界坐标中，速度在机体坐标中。时间戳为板端单调时钟微秒，不是 UTC。

跟踪恢复、重新启用或地图修正时，`reset_counter` 可能递增；接收端按计数变化划分轨迹段。计数为模 256，进程重启归零，同时检查时间戳是否重新开始。协方差和角速度字段为 NaN，quality 为 -1。

4 参数与性能设置

4.1 MAVLink 参数

参数	默认	用途
VIO_ENABLE	1	估计启停
VIO_VALID	0	只读，有效状态
FW_VERSION	500	只读，固件 0.5.0
SYNC_MAX_MS	2	左右时间差门限，ms
ACC_NOISE	0.1	加速度白噪声密度
GYRO_NOISE	0.01	角速度白噪声密度
ACC_BIAS_RW	0.0001	加速度偏置随机游走
GYRO_BIAS_RW	0.00001	角速度偏置随机游走

写入示例：

```
python host/mohism.py --serial /dev/ttyACM0 set ACC_NOISE 0.15
python host/mohism.py --serial /dev/ttyACM0 params
```

写入后读取确认。错误类型、NaN、越界或只读参数写入会回传当前值。参数保存在 `/userdata/mohism-params.yml`；写盘失败时回滚。噪声参数使用标定结果，修改后在后续图像处理周期生效。

4.2 帧率配置

板端 `/etc/mohism/performance.conf` 的默认内容：

```
CAPTURE_FPS=120
USB_FPS=60
DEPTH_FPS=30
```

采集支持 15/30/60/120，USB 支持 15/30/60；深度请求不超过采集率。深度 USB 频率取 USB 与深度请求的较小值。降低深度计算频率可减少稠密匹配负载。

修改后在板端依次执行：

```
/etc/init.d/S50mohism-vins stop
/etc/init.d/S40mohism-usb restart
/etc/init.d/S50mohism-vins start
```

USB 重启会断开调试终端。从 UART 执行上述操作，或将完整命令放入脱离终端运行的脚本；重新识别主机节点后再打开视频流。

5 标定与配置部署

5.1 双目标定

保持 `calibrated:0`，使用尺寸已知的棋盘，采集至少 15 组清晰图像对。改变距离、倾角和棋盘在视野中的位置，覆盖画面边缘。示例命令在主机执行：

```
python host/mohism.py images --stereo /dev/videoN --frames 200 --output chessboard
python host/calibrate_stereo.py chessboard/stereo --columns 9 --rows 6 --square-metres 0.025 --output stereo-measured.
    yml
```

方格边长使用米，内角点行列数与实际棋盘一致。脚本输出重投影 RMS，拒绝大于 1 px 的结果。脚本处理原生 1280×800 与 USB 320×200 的尺度关系。

5.2 相机与 IMU 联合标定

联合标定需要原始轴向的加速度、角速度、左右原始图像及同一设备时基下的采集时间戳。普通 `arrival.csv` 是主机到达时间记录，不作为采集时间戳输入 Kalibr。Allan 分析使用静止长时 IMU 数据；联合标定使用覆盖各旋转轴和视野的运动数据。

本手册主流程对应 0.5.0 发布接口。专用标定采集工具应与对应固件版本成套使用；输出包需包含原始数据、采样比例、时间戳来源、序号与完整性报告。Kalibr 导出主题可使用 `/imu0`、`/cam0/image_raw` 与 `/cam1/image_raw`。时间校准需处理 IMU IRQ 偏移与图像时间戳相对曝光中心的偏移。

5.3 配置字段

字段	含义
`K1/K2,D1/D2`	原生分辨率相机内参与畸变
`R,T`	$X_{right} = RX_{left} + T$，平移单位米
`Rbc,tbc`	$X_{body} = R_{bc}X_{left} + t_{bc}$
`Rbi`	IMU 原始轴到机体 FRD 的旋转
`imu_offset`	加到 IMU IRQ 时间的偏移，秒
`left,right,imu`	输入设备节点
`calibrated`	0 为预览，1 为启用标定

将标定结果合并到完整 YAML，放入板端 `/userdata/calibration.yml`，设置 `calibrated:1` 后执行 `/etc/init.d/S50mohism-vinsrestart`。镜头或安装关系变化后更新标定及其备份。

6 调试、RTC 与地图

6.1 调试串口

主机打开调试 ACM：

```
picocom -b 115200 /dev/ttyACM1
```

按回车获取登录提示。开发镜像 root 未设置密码，部署时配置认证。CDC 波特率参数不决定 USB 数据速度。MAVLink 端口不用于 Shell，系统日志输出到专用调试端口。

U-Boot 的 USB 调试使用独立设备标识 `1d6b:0105`，5 秒倒计时内可中断启动。Linux 启动时重新枚举，需重新打开终端。DDR/SPL 等早期日志从 UART2（115200、8N1）读取，接线前核对 IO 电平。

6.2 RTC 设置

板端读取后备时钟与启动校时状态：

```
cat /sys/class/rtc/rtc0/name
cat /sys/class/rtc/rtc0/hctosys
hwclock -r -u -f /dev/rtc0
```

如低电压标志导致时间无效，先获得可信 UTC 时间，再设置。以下日期需替换成实际值：

```
date -u -s '2026-10-30 12:00:00'
hwclock -w -u -f /dev/rtc0
hwclock -r -u -f /dev/rtc0
```

RTC 有效时内核启动自动恢复 UTC；没有周期性自动回写。VIO 继续使用单调时钟。

6.3 地图与文件备份

地图默认位于 `/userdata/mohism-map.yml`，配置项 `map_file` 为空可关闭保存。地图包含标定指纹；标定改变或文件损坏时拒绝载入。默认 200 个关键帧、最多 5 Hz，检索历史随关键帧淘汰更新。

备份以下文件：`calibration.yml`、`mohism-params.yml` 与 `mohism-map.yml`。userdata 容量 16 MiB，原子保存需同时容纳旧地图与新临时文件；空间不足时减少关键帧数量或调整存储布局。

7 状态监测与故障排查

板端状态每 5 秒写入一次：

```
cat /run/mohism-status.json
dmesg | tail -n 80
df -h /userdata
```

统计包括处理率、有效 VIO 率、稠密深度更新率、相机跳帧、UVC 完成与重复缓冲、处理耗时分位数和求解状态。

现象	排查顺序
没有 USB 节点	数据线和端口 → `lsusb` → UART 启动日志 → USB gadget 服务
仅 12M 连接	更换数据线及端口，去掉低速 Hub；图像配置要求 High Speed
视频节点打不开	确认 Video Capture 能力、格式、权限及占用进程；重新枚举后更新节点
串口无参数	检查接口号 04，停止占用串口的终端，确认 MAVLink 服务运行
有图但无位姿	检查 `calibrated`、`VIO_ENABLE`、初始化、IMU 状态和纹理
深度为零	检查标定、双目对应点、场景距离和深度发布状态
跟踪后频繁重置	检查运动模糊、曝光、纹理、标定、IMU 序号及异常标志
图像延迟或跳帧	查看处理耗时与帧年龄；降低深度请求，减少负载，检查 USB 带宽
地图无法保存	检查 userdata 空间、只读挂载和写入错误
RTC 日期错误	检查低电压日志，写入可信 UTC，检查后备电池连接

7.1 独立检查 IMU

以下操作独占并消费 IMU 样本，应先停止算法，板端执行：

```
/etc/init.d/S50mohism-vins stop
dd if=/dev/imu0 bs=32 count=416 of=/tmp/imu.bin
/etc/init.d/S50mohism-vins start
```

每条记录 32 字节，包含 ns 时间戳、序号、flags、原始 gyro/accel。flags：1 为队列溢出，2 为 SPI 错误，4 为中断间隔或就绪异常。静止时加速度模长约 9.80665 m/s^2，陀螺输出接近零。

8 固件构建、写卡与恢复

8.1 构建

主机需要 Docker 和依赖下载网络。在仓库根目录执行：

```
sh scripts/bootstrap.sh
sh scripts/build.sh environment
sh scripts/build.sh all
```

完整构建包含主机检查、内核、U-Boot、根文件系统和镜像。源码版本固定在 `sources.lock.json`。更改用户态程序后执行 `refresh-rootfs` 再 `package`；内核改动先执行 `kernel`，然后更新根文件系统与镜像。

8.2 镜像与写卡

分区	字节偏移	容量
env	0	32 KiB
idblock	32768	512 KiB
uboot	557056	256 KiB
boot	819200	32 MiB
userdata	34373632	16 MiB
rootfs	51150848	256 MiB

镜像使用 ENV 和固定偏移，不使用常规 MBR/GPT 分区表。根分区为 `/dev/mmcblk1p6`，userdata 为 p5。完整写卡会覆盖原 userdata，先备份配置与地图。

主机识别正确 SD 卡设备，卸载其已挂载分区，再执行：

```
cd out/artifacts
sha256sum -c SHA256SUMS
sudo dd if=mohism-sd.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync status=progress
sync
```

`/dev/sdX` 必须替换为整张 SD 卡设备，不是分区，也不能是系统盘。写入后安全移除，断电安装 SD 卡再启动。

8.3 恢复与记录

启动异常时先通过 UART 保存 DDR、SPL、U-Boot 和 Linux 日志，再核对镜像校验值和 SD 卡状态。可重新写入完整 SD 镜像；USB loader 用于专门下载工具，与 CDC 调试端口不同。

反馈问题时附上固件版本、Git commit、主机系统、`lsusb -t`、设备节点、启动日志、状态文件及复现步骤。文档与原创硬件按 CC BY-NC-SA 4.0 授权，软件按仓库各自许可证。